Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Modélisation des mécanismes TD 3

Compétences visées: B2-08, B2-18, D1-02, D1-03 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

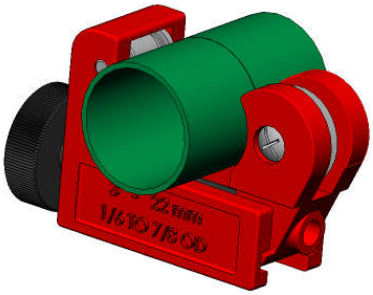
Coupe-tube

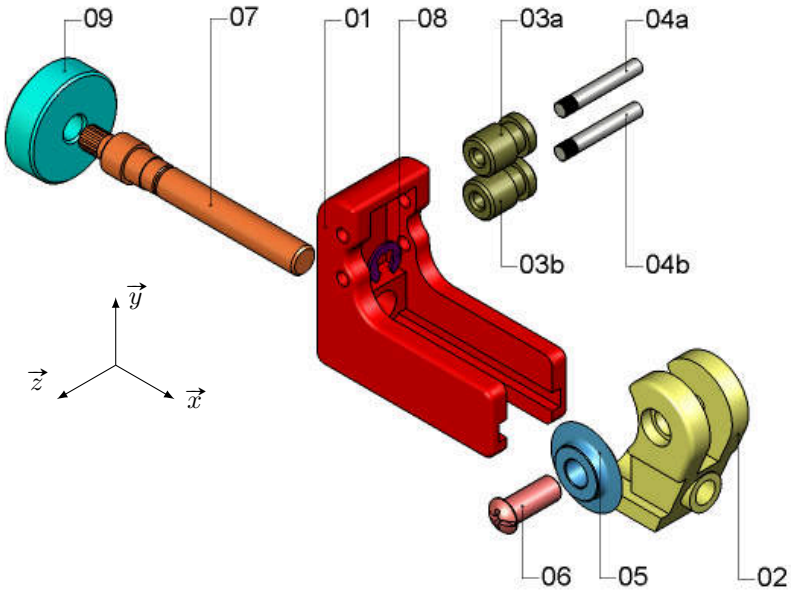
1 Présentation



Un coupe-tube est un petit mécanisme facilement transportable qui permet de couper des tubes, en cuivre pour la plomberie notamment, facilement.

Le coupe-tube est composé 11 pièces détaillées sur l'éclaté suivant :





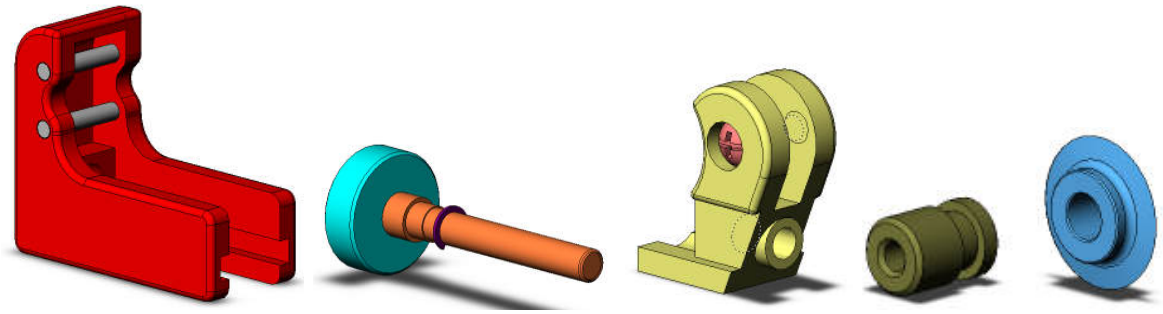
Objectif

L'objectif de ce TD est de déterminer les liaisons entre les différents ensemble cinématique puis de réaliser un schéma cinématique du coupe-tube de manière à pouvoir expliquer son fonctionnement.

2 Modélisation

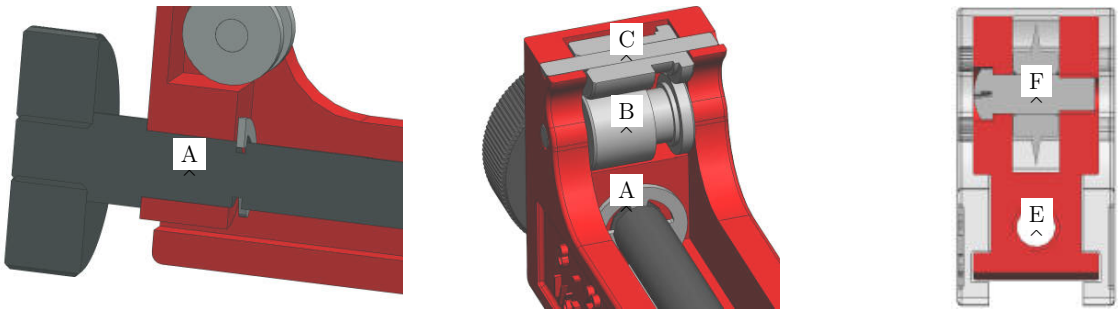
On distingue les classes d'équivalence cinématique suivantes :

S0 : corps {01, 04a, 04b}	**S1** : vis de commande {09, 07, 08}
S2 : coulisseau {02, 06}	**S3** : rouleau a {03a}
S4 : rouleau b {03b}	**S5** : disque {05}



Question 1 À l'aide des zooms sur les surfaces de contact de la FIGURE 1, déterminer les liaisons entre chaque classe d'équivalence cinématique en justifiant bien les surfaces en contact et en donnant les caractéristiques de la liaison : point, direction, axe...

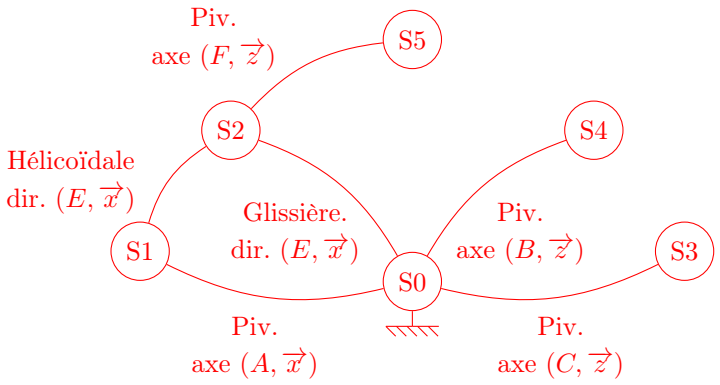
- Contacts entre **S0** et **S1** : contact surfacique cylindre-cylindre + contact surfacique plan-plan → Liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$.
- Contacts entre **S1** et **S2** : contact surfacique plan-plan multiple → Liaison hélicoïdale d'axe $(E, \vec{x})$.
- Contacts entre **S0** et **S3** : contact surfacique cylindre-cylindre + 2 contacts surfaciques plan-plan → Liaison pivot d'axe $(C, \vec{z})$.
- Contacts entre **S0** et **S4** : contact surfacique cylindre-cylindre + 2 contacts surfaciques plan-plan → Liaison pivot d'axe $(B, \vec{z})$.
- Contacts entre **S2** et **S5** : contact surfacique cylindre-cylindre + contact surfacique plan-plan → Liaison pivot d'axe $(F, \vec{z})$.
- Contacts entre **S0** et **S2** : contact surfacique plan-plan multiples → Liaison glissière de direction $(E, \vec{x})$.



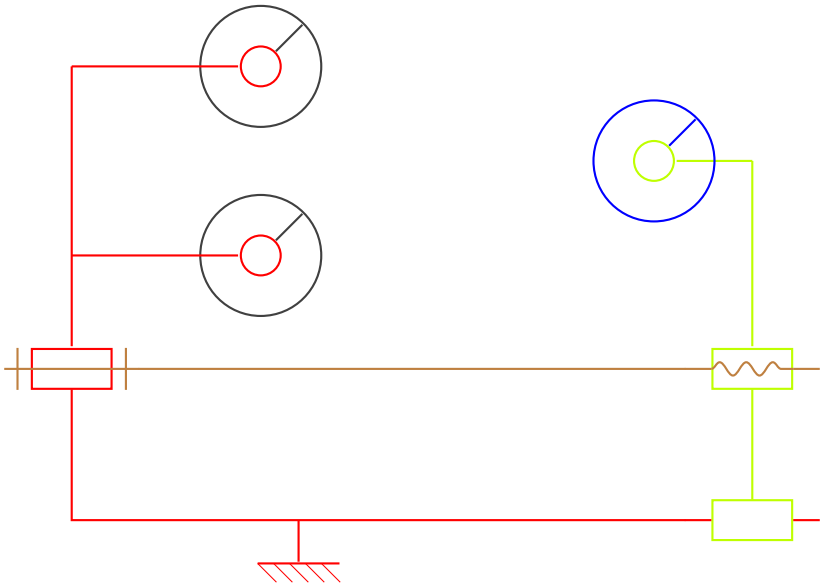
(a) Liaison entre **S0** et **S1** (b) Liaison entre **S0** et **S3** (a et b) (c) Liaison entre **S0** et **S2** ainsi que **S2** et **S5**

FIGURE 1 – Zoom sur les différentes zones de contacts

Question 2 Réaliser un graphe de liaisons en utilisant les 6 classes d'équivalence cinématique. Utiliser les points et les axes définies sur les différentes vues pour caractériser chaque liaison. S0 est le bâti.



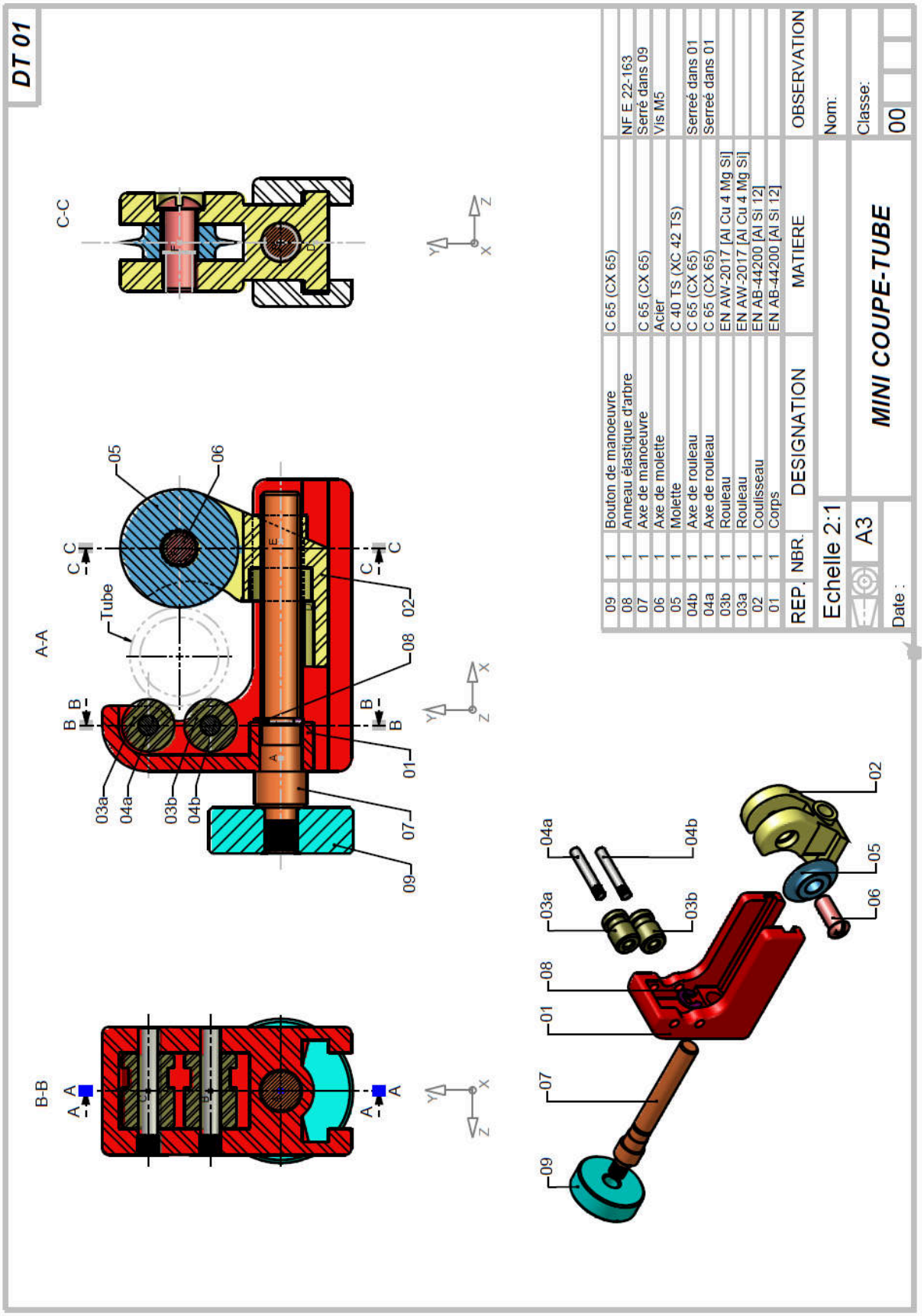
Question 3 Réaliser un schéma cinématique en représentation plane dans le plan $(\vec{x}, \vec{y})$ en prenant soin de prendre une couleur par classe d'équivalence cinématique et en respectant la disposition des pièces (comme dans la réalité).



Question 4 Expliquer le fonctionnement du système à l'aide du schéma cinématique.

La rotation de la vis entraîne la translation du coulisseau. Le tube à couper est pincé par les 3 rouleaux, et peut tourner autour d'un axe perpendiculaire au schéma cinématique.

Question 5 Colorier, sur chacune des vues de la figure page suivante, les 6 classes d'équivalence cinématique des 6 couleurs différentes choisis précédemment pour le schéma cinématique.


DT 01
MINI COUPE-TUBE
Echelle 2:1
A3
Date :
Nom:
Classe:
00
REP. NBR. DESIGNATION MATIERE OBSERVATION
09 1 Bouton de manoeuvre C 65 (CX 65)
08 1 Anneau élastique d'arbre NF E 22-163
07 1 Axe de manoeuvre C 65 (CX 65) Serré dans 09
06 1 Axe de molette Acier Vis M5
05 1 Molette C 40 TS (XC 42 TS)
04b 1 Axe de rouleau C 65 (CX 65) Serré dans 01
04a 1 Axe de rouleau C 65 (CX 65) Serré dans 01
03b 1 Rouleau EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg Si]
03a 1 Rouleau EN AW-2017 [Al Cu 4 Mg Si]
02 1 Coulisseau EN AB-44200 [Al Si 12]
01 1 Corps EN AB-44200 [Al Si 12]
C-C
A-A
B-B
Tube
01
02
03a
03b
04a
04b
05
06
07
08
09